

Physique-Chimie / Enseignement Scientifique Terminale

Thème : Les Filières Nucléaires et le Réacteur à Eau Pressurisée (REP)

Fiche de Cours Complète

Mai 2026

Table des matières

1 Introduction aux Filières Nucléaires	2
1.1 Les trois caractéristiques de classement	2
1.2 Le Combustible Nucléaire	2
2 Étude des composants : Caloporteur et Modérateur	3
2.1 Le Fluide Caloporteur	3
2.1.1 Nature du fluide caloporteur	3
2.2 Le Modérateur	3
2.2.1 Matériaux modérateurs usuels	4
3 Comparatif des Filières de Réacteurs dans le Monde	5
4 Le Réacteur à Eau Pressurisée (REP)	5
4.1 Généralités et caractéristiques	5
4.2 Schéma de fonctionnement d'une centrale REP	5
5 Le cas particulier de l'EPR (European Pressurized Reactor)	6
5.1 Définition et Contexte	6
5.2 Objectifs majeurs de l'EPR	6